

Anforderungen an wissenschaftliche Arbeiten

Prof. Ronny Bodach

Dieses Dokument spiegelt die Anforderungen an wissenschaftliche Arbeiten, die von mir betreut werden wider. Die Anforderungen anderer Professoren, Dozenten und Betreuer werden in diesem Dokument nicht berücksichtigt und können dementsprechend abweichen.

Vorüberlegungen

Am Anfang steht die Themenwahl in einem Gebiet, für welches Sie im besten Fall Motivation und Interesse aufbringen können. Anschließend sollten Sie Themenschwerpunkten erfassen und sich mit assoziierten Technologien und Daten vertraut machen. Sobald Sie die Eckpunkte erfasst haben, können Arbeitspakete und Meilensteinen festgelegt werden, die zur Erstellung eines Projektplans führen. Damit geht die Erzeugung eines groben Inhaltsverzeichnis einher. Anschließend folgt die Abarbeitung der Arbeitspakete, sowie die Anfertigung der begleitenden Dokumentation – der wissenschaftlichen Arbeit. Ein wesentlicher Bestandteil ist dabei die selbstständige Erarbeitung von Lösungsstrategien und die eigenständige Auseinandersetzung mit Problemstellungen.

Rahmenbedingungen für die schriftliche Ausarbeitung

Sie haben die Wahl welches Textsatzsystem Sie für Ihre wissenschaftliche Arbeit verwenden wollen. Für die Bewertung spielt es dabei keine Rolle ob Sie professionelle Dokumente mit L^AT_EX schreiben oder auf proprietäre Software, wie Microsoft Word setzen. Unabhängig vom Textsatzsystem ist die **Arbeit im Portable Document Format (PDF) abzugeben**.

Eckdaten:

- Sprache: Deutsch oder Englisch (objektiv, verständlich, Fachbegriffe, ohne endlose Schachtelsätze)
- Schrift: 11pt, Blocksatz, Schriftart wählbar (Punktabzug bei Comic Sans und Ähnlichen)
- Seitenanzahl (Inhalt ohne Verzeichnisse, etc.):
12-15 (Beleg), 40-60 (Bachelorarbeit), 60-120 (Masterarbeit)
- Bewertung erfolgt an Hand von Form und Sprache, sowie des Aufbaus und Inhalts

Grobaufbau (Empfehlung, Abweichungen sind möglich):

- Deckblatt, Inhaltsverzeichnis(se), ...
- Aufgabenstellung und Motivation (das Warum?)
- Problemanalyse und Zielstellung, „Meilensteine“, Abgrenzung Ihrer Arbeit
- Lösungskonzeption und theoretische Grundlagen
- Praktische Umsetzung und verwendete Methoden
- Ergebnisse und Diskussion
- Zusammenfassung und selbstkritische Einschätzung
- Ausblick
- Quellen und Hilfsmittel
- Eidesstattliche Erklärung, Nutzungs- und Verwertungsrechte (siehe *Anhang A*)

Beachten Sie:

- Abkürzungen und technische Begriffe bei der ersten Verwendung definieren
- Tabellen und Abbildungen in entsprechende Verzeichnisse eingliedern und immer im Text referenzieren
- Tabellen erhalten Überschriften und Abbildungen Unterschriften mit aussagekräftigen Beschreibungen
- Quellcode nur vereinzelt und als besonderes Highlight in Listing-Umgebungen präsentieren (Überlegen ob eine Code Listing Tabelle sinnvoll ist)

Vermeiden Sie:

- Einsame Kapitel und Unterkapitel ohne Inhalt (Ausweg: kurze Überleitung, was im Kapitel folgt)
- "Denglisch" (Verwendung geeigneter Begriffe aus der Sprache, in der geschrieben wird, außer es ist ein akzeptierter Fachbegriff ohne sinnvolle Übersetzung)
- "Buzzword-Bingo" (Wissenschaft und Fakten vs. Medienwirksamkeit: Nur Begriffe verwenden, die man definieren und erläutern kann und die in dem entsprechenden Kontext Sinn ergeben)
- "Hurensöhne" und "Schusterjungen" (Einzelne Zeilen am Anfang oder Ende einer Seite)

Feinschliff und Professionalität:

- Abbildungen sollten als Vektorgrafiken eingebunden werden (Vermeidung von Pixelgrafiken)
- Je nach Komplexität des Themas sollten Abkürzungsverzeichnis und Glossar verwendet werden
- Angemessenes Verhältnis von Tabellen/Abbildungen zum Text
- Graphiken und Tabellen sollten auch Verweise im Text enthalten

Literaturarbeit:

- Alles was nicht zum Allgemeinwissen gehört oder vom Autor stammt, muss durch eine Quelle belegt sein
- Naturwissenschaftliche Zitierweise nach *IEEE-Format* oder ähnlich
- Jede im Text verwendete Quelle muss auch im Literaturverzeichnis vorkommen und umgekehrt
- Webseiten sind gültige Quellen (wie Bücher) sollten jedoch exakte URLs, sowie das Abrufdatum enthalten
- Wikipedia ist ebenfalls eine wertvolle Quelle, sollte allerdings nicht übermäßig strapaziert werden
- Verwendung einer Literaturverwaltung wie Docear (JabRef), Citavi, Zotero, wird empfohlen (optional)

Besonderheiten bei Programmierprojekten:

- **Sauberen Code** schreiben, Namenskonventionen beachten und angemessen dokumentieren (auf ausreichende Kommentierung achten)
- Versionsverwaltung verwenden (z.B.: private Git-Repositories)
- Ausführbare Umgebung (z.B.: virtuelle Maschine) bei spezifischen Abhängigkeiten erstellen
- Benötigte Bibliotheken und alle Ressourcen (Daten) mitliefern
- Besondere Installations-, Konfigurations- und Ausführungshinweise angeben (optional)
- Bedienungsanleitung (optional)

Abgabe:

- Korrekturlesen lassen und neben dem Inhalt auch Rechtschreibung und Grammatik beachten
- die genutzte Sprache sollte angemessenen wissenschaftlichen Standard haben (kein Slang, kein Geschwafel)
- Rohdaten, Programmcode und Hilfsmittel auf zusätzlichem Speichermedium (DVD, etc.)
- Abgabe zum Fristende in analoger oder digitaler Form im Dekanat (für Belege direkt beim Betreuer)
- Bibliotheksexemplar erst nach der Präsentation (und Einarbeitung der Korrekturen der Betreuer) drucken

Verteidigung:

- Zeitumfang:
 - 5-15 min (Beleg, in Absprache),
 - 10-20 min (Bachelorarbeit),
 - 15-30 min (Masterarbeit)
- Etwa 2 min pro Folie
- zu Beginn kurze Roadmap oder Inhaltsverzeichnis
- Foliennummern verwenden
- Abbildungen und Abläufe sind in Präsentationen aussagekräftiger als Fließtexte
- Bei mehreren Sprechern Name des aktuellen Sprechers auf Folie (optional)

Bewertungskriterien (siehe Anhang B):

- Auf Grund unterschiedlicher eingesetzter Technologien: projektspezifisch und individuell
- Beeinflusst durch Umfang der Aufgabenstellung, sowie dem Engagement bei der Umsetzung u.U. durch Forschung zu neuen Themengebieten

ANHANG A

Eidesstattliche Erklärung, Nutzungs- und Verwertungsrechte

Mit einer Selbstständigkeitserklärung wird versichert, dass die vorliegende wissenschaftliche Arbeit eigenständig verfasst wurde und fremde Quellen entsprechend gekennzeichnet wurden. Für Abschlussarbeiten (Bachelor und Masterarbeit) wird anstelle der Selbstständigkeitserklärung eine eidesstattlichen Erklärung verwendet.

Mit einer solchen Erklärung wird ein Eid geleistet, dass die Angaben in der Erklärung der Wahrheit entsprechen. Bei einem Verstoß (z.B. Plagiat) kann der erworbene akademische Grad nachträglich aberkannt werden.

Eine solche Erklärung sollte jeder wissenschaftlichen Arbeit angefügt werden und kann aus dem Unterabschnitt für Belege und Projektarbeiten (*Unterabschnitt A.1*) bzw. für Abschlussarbeiten (*Unterabschnitt A.2*) entnommen werden.

Zusätzlich muss der Arbeit eine Klausel für Nutzungs- und Verwertungsrechte angefügt werden, welche *Unterabschnitt A.3* entnommen werden kann. Damit wird sichergestellt, dass alle Daten und Ergebnisse aus der Arbeit für weitere Projekte und Forschungsthemen verwendet werden dürfen. Wichtig ist dies vor allem, wenn es sich bei dem bearbeiteten Thema um einen Teilkomplex eines größeren Projekts handelt.

A.1. Selbstständigkeitserklärung (nur für Belege und Projektarbeiten)

Hiermit erkläre ich, dass ich die vorliegende Arbeit selbstständig und nur unter Verwendung der angegebenen Quellen und Hilfsmittel angefertigt habe. Sämtliche Stellen der Arbeit, die im Wortlaut oder dem Sinn nach Publikationen oder Vorträgen anderer Autoren entnommen sind, habe ich als solche kenntlich gemacht. Diese Arbeit wurde in gleicher oder ähnlicher Form noch keiner anderen Prüfungsbehörde vorgelegt oder anderweitig veröffentlicht.

Ort, Datum

Unterschrift

A.2. Eidesstattliche Erklärung (nur für Bachelor- und Masterarbeiten)

Hiermit versichere ich an Eides statt, dass ich die vorliegende Arbeit selbstständig und nur unter Verwendung der angegebenen Quellen und Hilfsmittel angefertigt habe. Sämtliche Stellen der Arbeit, die im Wortlaut oder dem Sinn nach Publikationen oder Vorträgen anderer Autoren entnommen sind, habe ich als solche kenntlich gemacht. Diese Arbeit wurde in gleicher oder ähnlicher Form noch keiner anderen Prüfungsbehörde vorgelegt oder anderweitig veröffentlicht.

Ort, Datum

Vollständiger Name

Unterschrift

A.3. Nutzungs- und Verwertungsrechte

Ich übertrage zusätzliche Nutzungs- und Verwertungsrechte für die vorliegende Arbeit und allen damit in Zusammenhang stehenden Daten auf Grundlage der *Creative Commons Lizenz "CC0"* an alle genannten Betreuer dieser Arbeit.

Ort, Datum

Unterschrift

ANHANG B

Bewertungskriterien für wissenschaftliche Arbeiten

Die Bewertung von schriftlichen Arbeiten erfolgt anhand verschiedener Bewertungskriterien, die je nach Aufgabenstellung und Umfang der Arbeit unterschiedlich gewichtet werden können. Allgemein, fließen jedoch die folgenden Punkte bei der Notenbildung mit ein.

Inhaltliche Bewertung

Aufgabenstellung

- Klare Beschreibung des Ziels und der Vorgehensweise
- Thematische Einordnung und Eingrenzung des Themas
- Beschreibung der Rahmenbedingungen
- Korrektheit der inhaltlichen Darstellung
- Nachweis von Fachkenntnissen
- Neuheitsgrad des Themas
- Zusatzschwierigkeiten und deren Lösung

Methodik

- Methodisch sinnvolle und korrekte Vorgehensweise
- Reflektion der erworbenen Fachkenntnisse
- Ergebniskontrolle (wenn möglich)

Kreativität

- Sinnvolle Erweiterung der Aufgabenstellung etwa durch Entwicklung eigener Methoden

Qualität der Ergebnisse

- Angemessener Schwierigkeitsgrad
- Erfüllung der Aufgabenstellung und Beantwortung der Fragestellung
- Klare Formulierung der Ergebnisse
- Güte der Argumentation
- Erkennbare Eigenleistung

Formale Bewertung

Aufbau

- Beachtung der formalen Vorgaben
- Klare Gedankenführung mit entsprechender Gliederung (Roter Faden)
- Vorhandensein und sinnvoller sowie korrekter Einsatz von Abbildungen und Tabellen

Sprache

- Orthografische und grammatikalische Korrektheit / Beachtung des Satzbaus
- Verwendung einer korrekten Fachterminologie
- Definition aller wichtigen verwendeten Begriffe
- Wissenschaftliche Ausdrucksweise und Verständlichkeit

Literaturarbeit

- Quantitativ und qualitativ angemessene Literatur
- Korrekte wissenschaftliche Zitierweise
- Eindeutige Trennung zwischen Zitat und eigenem Gedankengut
- Vollständiges und richtiges Literaturverzeichnis

Gestaltung

- Ansprechende und sachgerechte Gestaltung der Arbeit

Die Gesamtbewertung der Leistung erfolgt nach den folgenden Noten:

- Sehr gut (1.0 / 1.3): Eine hervorragende Leistung
- Gut (1.7 / 2.0 / 2.3): Eine Leistung, die über den durchschnittlichen Anforderungen liegt
- Befriedigend (2.7 / 3.0 / 3.3): Eine Leistung, die durchschnittlichen Anforderungen entspricht
- Ausreichend (3.7 / 4.0): Eine Leistung, die trotz ihrer Mängel noch den Anforderungen genügt
- Ungenügend (5.0): Eine Leistung, die wegen erheblicher Mängel den Anforderungen nicht mehr genügt